

食品安全风险伤害与风险交流 对消费者风险感知的综合影响 ——以跨境电商为例

张 蓓^{1,2}, 张雅竹¹, 朱吉婵¹

(1. 华南农业大学 经济管理学院, 广东 广州 510642; 2. 广东省乡村建设研究院, 广东 广州 510642)

摘要: 探讨消费者食品安全风险感知形成机理并科学引导, 对推动我国食品产业高质量发展具有重要作用。区别于以往单一维度的研究, 从风险的客观存在与主观构建的二重性出发, 以跨境电商为研究情境探讨食品安全风险场域(风险伤害与风险交流)对消费者风险感知的影响机制。实验结果表明: 食品安全风险场域显著影响消费者风险感知, 相较于风险伤害, 风险交流对消费者风险感知的影响更为显著, 且在女性群体和含低龄人口或高龄人口的家庭中更为显著。食品安全关注度在风险场域影响消费者风险感知的路径中发挥“遮掩效应”; 平台情境在风险场域与食品安全关注度的因果关系间起负向调节效应。

关键词: 风险伤害; 风险交流; 消费者风险感知; 跨境电商; 田野实验

文章编号: 2095 - 5960(2024)01 - 0071 - 09; **中图分类号:** F274; **文献标识码:** A

一、引言

食品安全关乎人民健康和生命, 是全球关注的共同难题, 亦是贯彻落实“大食物观”的必然要求。近年来, 随着人民生活水平不断提高及新零售、新电商的蓬勃发展, 越来越多的消费者选择通过跨境电商平台购买进口食品。^[1] 2022 年我国跨境电商进出口额为 2.11 万亿元, 食品进口量位居跨境电商零售商品前列。中国海关发布数据显示, 中国已成全球海鲜第二大进口国。当前, 跨境电商食品面临添加剂违规、疫情疫病难预警、假冒伪劣频发等问题, 其在满足消费者多样化食品需求的同时也带来了更多的食品安全问题。党和国家对此高度重视, 2023 年中共中央、国务院印发《质量强国建设纲要》, 提出落实食品安全“四个最严”要求, 开展进口食品“国门守护”专项行动。然而, 跨国供应链条长而杂、溯源困难、沟通不畅等窘境加剧食品安全风险伤害^[2], “互联网+”背景下社交媒体加快风险信息扩散, 增加食品安全风险治理难度。^[3] 如 2022 年天猫国际出售的美国雅培奶粉被曝“细菌门”事件, 消费者因部分媒体夸大报道产生恐惧、愤怒等消极情绪, 发布“毒奶粉”“洋垃圾”等负面评论, 风险信息在传递交流过程中逐渐扭曲, 舆论演化成食品安全恐慌。值得关注的是, 客观存在的食品安全风险为何在社会交流中步步放大, 影响消费者风险感知? 不同群体的风险感知是否存在差异? 公众对食品安全事件的关注在其中扮演何种角色?

收稿日期: 2022 - 02 - 28

基金项目: 国家自然科学基金项目“消费者食品安全风险响应与引导机制研究: 以跨境电商为例”(72273046); 国家自然科学基金项目“生鲜电商平台产品质量安全风险社会共治研究”(71873046); 广东省哲学社会科学规划项目“农村食品安全风险数字化治理机制研究”(GD22XGL15)。

作者简介: 张 蓓(1978—), 女, 广东罗定人, 博士, 华南农业大学经济管理学院教授、博士生导师, 广东省乡村建设研究院研究员, 研究方向为食品安全管理与市场营销; 张雅竹(1999—), 女, 广东东莞人, 华南农业大学经济管理学院硕士研究生, 研究方向为企业管理与消费者行为; 朱吉婵(1998—), 女, 广东汕头人, 华南农业大学经济管理学院博士研究生, 研究方向为食物经济与管理。

引导消费者形成科学的风险感知是推进跨境电商食品安全风险治理体系和治理能力现代化的关键,有利于在双循环经济背景下实现市场需求端倒逼食品供应端,优化我国居民食品多元化供给体系。

消费者风险感知指消费者对食品安全风险可能造成物质损失或健康隐患的主观判断。^[1] 现有研究多从风险特征、风险交流、风险情境及个体特征等角度讨论食品安全风险与消费者风险感知间的关系。在风险特征方面,多探讨风险控制难易程度、遭遇可能性和后果严重性等客观性特征的作用。^[2] 在风险交流方面,研究发现谣言传播、媒体过度报道与官方权威信息公开延迟等是提升消费者风险感知的重要原因。^[3] 部分学者基于风险的社会放大框架对主观构建的风险交流要素及其相互作用而造成风险放大的过程展开分析^[4],但忽视了风险客观存在的属性特征与风险的社会放大之间的密切关联,鲜有从风险的客观存在和主观构建二重性角度展开讨论。在风险情境方面,多基于食品农药残留、转基因食品事件等食品安全风险情境对消费者风险感知影响机制展开探讨,鲜有研究关注跨境电商食品情境。在个体特征方面,多从信息关注度^[5]、知识素养与购买经验^[6]等个体特征展开,但少有研究从食品安全关注度角度展开。因此,本文以跨境电商食品为研究情境,基于风险的社会放大框架、风险社会理论与场域理论等综合视角,试图从风险的二重性角度切入,构建消费者食品安全“风险场域—风险感知”研究框架,运用田野实验方法采集数据并检验食品安全风险场域(风险伤害与风险交流)对消费者风险感知的作用机制。

本文的边际贡献体现在:一是以风险客观存在与主观构建二重性拓展“风险场域—风险感知”模型,解构消费者风险感知形成的深层机理。二是不同于以往理论演绎或案例分析方法,以田野实验验证跨境电商食品安全风险感知的差异化。三是将食品安全关注度纳入消费者风险感知形成机制的解释框架,扩展了分析框架。四是在跨境电商食品安全风险情境下拓展平台情境的研究边界,从平台情境支持与互动维度厘清风险场域影响消费者风险感知的边界条件。文章为引导消费者形成合理的跨境电商食品安全风险感知、促进我国跨境电商食品产业高质量发展提供理论支撑与实践经验。

二、理论分析与研究假设

(一) 理论基础

风险社会理论认为,社会中的风险具有客观存在与主观构建的二重性,客观存在强调风险伤害的物理特征,主观构建指由人的观念或行为造成的不确定性。^[7] 随着风险社会研究视角逐步从宏观风险治理拓展至风险情境与个体微观层面,Kasperson 提出社会的风险放大框架,为解释“微小的风险或风险事件会激起公众强烈的反应,产生一系列负面社会影响”这类问题提供了理论支撑。^[8] 该框架认为“风险的社会放大”是风险信息源经过风险沟通渠道,在社会、个体、环境等多因素作用下形成的结果^[9],广泛应用于公共卫生、核电站泄露、食品安全等危机中风险的放大机制、社会传播与社会影响的研究。在宏观层面,为理解食品安全风险爆发及社会影响机理提供认知框架;在微观层面,为探讨个体面对食品安全风险伤害并参与风险交流过程中的心理反应变化提供理论基础。

风险场域即风险事件酝酿、爆发与发展的运作空间^[10],具有物理场和心理场的划分。场域理论在联结风险的二重性上具备理论优势,将其延伸至食品安全风险研究领域,食品安全风险的客观存在性可对应物理场,主观构建性则对应心理场,可构建食品安全风险爆发、演进的分析框架。^[11] 由此,将食品安全风险伤害定义为食品安全风险发生可能性和危害个体生命健康安全严重程度的综合,风险交流则指个体或群体之间就食品安全风险进行信息沟通和意见交换的主观建构过程。^[12] 研究立足风险的社会放大框架及风险二重性,遵循“风险场域—风险感知”逻辑线索,构建“风险伤害—风险交流—消费者风险感知”理论分析框架,为消费者食品安全风险感知研究提供新的理论视角。

(二) 食品安全风险场域与消费者风险感知

食品安全风险场域指食品安全风险事件酝酿、爆发与发展的环境,深刻影响消费者风险感知形成。一方面,基于风险的社会放大理论,来自政府、媒体等“社会放大站”解读食品安全风险,此阶段由于消费者“个体放大站”信息理解、整合能力有限,非理性思维影响使其在风险交流过程中加入个人情绪与观念,

引起更强的风险感知。^[4] 在风险的社会放大作用下,突发的食品安全事件经社会传播机制与个体心理机制相互作用,风险伤害受个体主观加工逐步放大,进而影响公众风险感知并导致不良后果;^[5] 另一方面,沉默螺旋效应证实个体发现自己与社会多数人意见不一致时,会担忧受群体孤立而选择主动保持沉默,反之则积极参与。^[6] 当交流圈层都出现“一种主流的声音”时,持有不同观点的人群保持缄默,沉默螺旋效应进一步强化。由于进口食品的跨国属性,消费者与其心理距离较远。当全球性食品安全事件突发时,异国文化与食品安全治理制度差异更易增加消费者心理负担、放大消费者风险感知。同时,机会主义倾向导致部分媒体夸大甚至歪曲报道,具有“看点”的负面信息反而成为主流,使得消费者主观感知风险与实际风险发生偏离。^[7] 当食品安全事件涉及消费者自身利益时,其参与风险交流的积极性增加,负面舆论发酵呈“一边倒”趋势,进而引发大范围食品恐慌。^[8] 由此,提出如下假设:

H1: 较之食品安全风险伤害,消费者风险感知更易受食品安全风险交流的影响。

(三) 食品安全关注度的中介效应

食品安全关注度指消费者对食品的健康营养、质量安全的重视程度^[9],能够反映个体信息需求与响应。^[8] 跨境电商情境下,信息交流平台提高消费者搜寻食品安全相关信息的主动性,导致更强的风险感知,即消费者对食品安全的关注度在风险场域影响风险感知中发挥重要作用。首先,跨境电商食品风险伤害辐射地域面积广、影响大,易被媒体重点报道引发消费者关注。洪巍等结合风险的社会放大框架和保护动机理论,发现关注度在食品安全网络谣言与保护行为间起中介作用,食品安全风险谣言的后果严重性易唤起消费者恐惧诉求,驱使人们搜寻信息以降低风险未知感。^[10] 其次,消费者面临食品安全风险伤害,并意识到风险控制感缺失、已知信息已无法满足其认知需求时,会产生从媒体渠道获取更多信息的迫切感,增强食品安全关注度。^[11] 消费者健康利益与食品安全事件相关度越强,对风险演化过程的关注度越高。最后,信息传播的自主化、迅速化与社交化加速食品安全谣言与食品安全风险事件传播,消费者关注食品安全信息的意愿增加,倾向于主动参与风险交流过程。然而负面的食品安全信息增加了消费者对食品危害的认知,也间接增强其风险感知。^[12] 故推断食品安全关注度在风险场域对消费者风险感知影响过程起中介作用。由此,提出如下假设:

H2: 食品安全风险场域对食品安全关注度有正向影响。

H3: 食品安全关注度对消费者风险感知有正向影响。

H4: 食品安全关注度在风险场域与消费者风险感知因果关系间具有中介效应。

(四) 平台情境的调节效应

平台情境指跨境电商平台提供给消费者使用、体验、互动等个性化服务的环境,包含支持和互动两个维度。^[13] 其中,支持维度为消费者提供客观翔实的信息与系统服务,体现在界面导航、图文展示、服务保障等;互动维度为消费者提供交流渠道并满足情感诉求,体现在顾客评论、人际交互、卖家回复等。研究从互动与信息两方面测量影响消费者感知与行为的平台生成内容。^[14] 良好的平台情境为消费者提供高质量信息,提高其食品风险控制感,从而降低其食品安全关注度。

跨境电商平台为消费者提供信息支持与平台互动等场景服务。首先,就信息支持而言,跨境电商平台通过展示进口食品外观包装、营养功效等属性信息,以文字说明、动画视效增进消费者对食品信息的了解与信任感。其次,就平台互动而言,平台导航跳转迅速、信息模块布局合理、客服回复快速有效,实时“买-卖”交互场景有利于促进消费者感知平台可靠性和安全性,降低对所购食品质量安全的担忧和关注。^[15] 最后,大规模的食品安全风险事件突发时,平台情境在稳定消费者食品安全担忧情绪方面发挥重要作用。Liao 等发现在疯牛病暴发时,消费者会主动搜寻可信赖的第三方食品信息以进一步判断风险^[16],良好的电商平台声誉、详尽的食品信息有利于降低信息不对称,有效缓解消费者忧虑情绪。平台情境越强,意味着跨境电商平台提供的信息支持质量越高、平台互动服务越周到、平台保障能力越强,能够有效满足消费者风险控制感需要,有利于弱化消费者对食品安全问题的恐惧感,使消费者在信任机制作用下降低食品安全关注度。^[17] 据此,提出以下假设:

H5: 平台情境在风险场域与食品安全关注度间起调节作用。

基于上述理论分析与研究假设,构建消费者跨境电商食品安全风险感知研究模型,如图 1 所示。

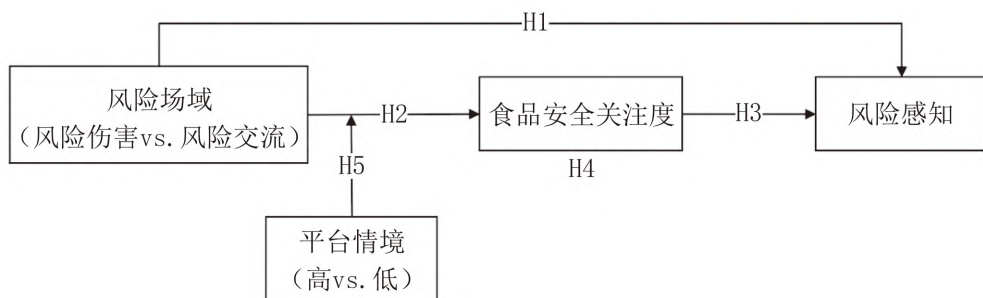


图 1 研究模型图

三、研究方法与研究设计

框架式田野实验(Framed Field Experiment)属于田野实验法范畴,即要求被试为非标准化样本且明白自己被观察,实验刺激材料与情境具备真实性,使被试表现出更多亲社会行为而获得良好的现场实验结果,获得更高的外部效度。^[23]由此,本文采用框架式田野实验验证研究假设。

(一) 实验材料及被试选择

本文以“2020 年海关总署通报进口厄瓜多尔白虾样本传染病毒呈阳性”事件展开,实验招募广东省广州市某高校学生群体为被试。首先,海关总署数据显示,2022 年厄瓜多尔为我国海产品进口最大供应国。在全球突发疫病背景下,“网红虾”厄瓜多尔白虾多次样本检测阳性事件引发了广泛讨论,以其为实验素材可尽量模拟真实情境。其次,广东省广州市跨境电商食品产业规模巨大、发展迅猛,跨境电商零售进口规模连续 8 年全国第一,走在全国乃至全球前列,选择广州市为实验区域具有典型性与代表性。最后,跨境电商食品消费人群以中青年为主,19~40 岁约占 79%。一方面,大学生具有较强同质性,一定程度上可降低实验组内部差异。另一方面,选定对象来自全国各地,综合素质高,熟悉跨境电商平台购物流程,能较准确地理解实验材料,保障实验内部效度。

(二) 实验一: 食品安全风险伤害与风险交流对消费者风险感知的影响

1. 实验设计

实验一采用 2(风险场域: 风险伤害 vs. 风险交流) 组间设计,以探究跨境电商食品安全风险伤害、风险交流对消费者风险感知的影响。实验分别从风险伤害、风险交流两个维度编写两组实验材料,具有较强代表性和时效性。参照以往研究^[24],在发放问卷时考虑到三种实验条件下被试在性别、年龄、文化等方面的匹配,比较各实验处理组被试的上述个体特征变量。皮尔逊卡方检验和方差分析结果显示各组被试的上述变量无显著差异,表明实验的随机分组达标,保证了实验内部效度。

2. 实验程序

实验一邀请 97 名在校大学生作为被试参加实验(53 名女生,年龄介于 20~26 岁)。告知被试实验目的为调查跨境电商食品市场需求,隐藏真实目的且指引被试选择是否愿意购买该进口厄瓜多尔白虾,以保证田野实验真实性。首先,将被试随机分到风险伤害组与风险交流组,了解有关定义与进口厄瓜多尔白虾购买背景后,被试阅读所在组别的实验文字材料及图片,其中,风险伤害组材料主题围绕“该事件危害程度高、扩散性强,反映出跨境电商平台商家准入门槛低、食品产地不明等问题”展开描述;风险交流组材料主题围绕“多家媒体聚焦报道该事件,微博话题阅读量突破 7 亿次,31 万人参与转发就此展开热烈讨论”展开描述,随后让被试对上述风险情境作出评价。之后,被试填写跨境电商食品安全风险感知量表。根据 Sparks 等研究^[25],结合跨境电商食品安全风险情境进行改编,本实验采用“我对跨境电商食品安全风险感到害怕”“我认为跨境电商食品安全风险影响范围广”“我认为跨境电商食品安全风险会变得更严

重”“我认为跨境电商食品安全风险会对后代产生影响”“我认为跨境电商食品风险会导致食品中毒等严重后果”五个题项测度消费者风险感知,均采用李克特 5 级量表。

3. 数据分析

操纵性检验。本实验设置选择题“我认为我所接触的材料倾向于描述风险的: A. 客观影响; B. 主观交流”,以检验操纵是否成功,据此题项剔除不符合实验要求的样本 28 份,剩余有效样本 69 份(30 位女性)。信度检验。实验一通过对消费者跨境电商食品安全风险感知量表的信度进行检验。结果显示,消费者风险感知的 Cronbach's $\alpha = 0.818$,表明量表具有较高的信度。

假设检验。实验一通过单因素方差分析检验分析消费者跨境电商食品安全风险感知。结果表明,食品安全风险场域的主效应显著。风险交流组被试感知的跨境电商食品安全风险感知均值远高于风险伤害组被试($M_{\text{风险交流组}} = 3.449, SD = 0.566; M_{\text{风险伤害组}} = 3.150, SD = 0.622; F(1, 67) = 4.320, p = 0.042 < 0.05$),即相较食品安全风险伤害,风险交流导致消费者更高的风险感知,假设 H1 得到验证。

(三) 实验二: 食品安全关注度的中介作用检验

1. 实验设计

实验二采用 2(风险场域: 风险伤害 vs. 风险交流) 组间设计来检验假设,在实验一的基础上,考察食品安全关注度的中介作用。对风险伤害和风险交流的操纵与实验一相同。阅读结束后让被试填写食品安全关注度和消费者跨境电商食品安全风险感知的评价。

2. 实验程序

实验二邀请 95 名在校大学生作为被试参加实验(42 名女生,年龄介于 20~26 岁)。实验二对风险场域的操纵步骤和实验一基本相同,实验二的不同之处在于调查问卷中加入食品安全关注度的测量量表。根据 Fleming 等的研究^[24],结合跨境电商食品安全风险情境进行改编,实验二采用“我对跨境电商食品安全风险话题感兴趣”“我经常与亲朋好友讨论跨境电商食品安全问题”“我重视跨境电商食品安全风险报道的真实准确”“我经常通过微博等媒体了解跨境电商食品安全风险信息”四个题项测度食品安全关注度,均采用李克特 5 级量表。

3. 数据分析

操纵性检验。实验二设置与实验一相同的风险场域操纵题以检验操纵是否成功,剔除不符合实验要求的样本 23 份,剩余有效样本 72 份(31 位女性)。信度检验。实验二对食品安全关注度、消费者跨境电商食品安全风险感知量表的信度进行检验。结果显示,食品安全关注度的 Cronbach's $\alpha = 0.715$,消费者风险感知的 Cronbach's $\alpha = 0.732$,表明量表具有较高的信度。

假设检验。实验二通过单因素方差分析对消费者跨境电商食品安全风险感知进行检验分析。结果表明,食品安全风险场域的主效应显著。风险交流组被试感知的跨境电商食品安全风险感知均值高于风险伤害组被试($M_{\text{风险交流组}} = 3.789, SD = 0.448; M_{\text{风险伤害组}} = 3.500, SD = 0.626; F(1, 70) = 5.066, p = 0.028 < 0.05$),即相较食品安全风险伤害,风险交流导致消费者更高的风险感知,因此,假设 H1 得到再次验证。此外,以风险场域为自变量,食品安全关注度为中介变量,消费者风险感知为因变量,参照 Hayes 的 Bootstrap 方法对食品安全关注度的中介效应进行检验,选择重复抽样 5000 次,在 95% 置信区间下检验中介效应,如表 2 所示。结果显示,风险场域对风险感知具有显著的正向影响, $B = 0.2880, 95\% \text{ C. I.} = [0.0093, 0.5667]$ (不包含 0), $SE = 0.1394, t = 2.0659, p = 0.0430 < 0.05$ 。风险场域对食品安全关注度具有显著的正向影响, $B = 0.3887, 95\% \text{ C. I.} = [0.1537, 0.6238]$ (不包含 0), $SE = 0.1176, t = 3.3059, p = 0.0016 < 0.05$,这说明风险场域促进食品安全关注度的形成,假设 H2 成立。食品安全关注度对风险感知具有显著的负向影响, $B = -0.3275, 95\% \text{ C. I.} = [-0.6193, -0.0358]$ (不包含 0), $SE = 0.1459, t = -2.2452, p = 0.0284 < 0.05$,这说明食品安全关注度对消费者风险感知的形成有显著削弱作用,假设 H3 不成立。同时,当控制食品安全关注度后,风险场域对风险感知的直接影响仍然显著($B = 0.4153, 95\% \text{ C. I.} = [0.1224, 0.7083]$ (不包含 0), $SE = 0.1649, t = 2.8350, p = 0.0062 < 0.05$)。

表 2

食品安全关注度的中介效应检验

	风险场域		风险感知		食品安全关注度	
	t	p	t	p	t	p
性别	-0.9113	0.3657	-0.2515	0.8023	-2.4351	0.0178
是否有未成年人或 60 岁以上的老人	1.6808	0.0979	1.5074	0.1368	0.448	0.6557
4000 元以下	-1.1254	0.2648	-1.5936	0.1161	1.7273	0.0891
4000 ~ 6000 元	-0.0307	0.9756	-0.4573	0.649	1.5456	0.1273
6000 ~ 8000 元	-1.1881	0.2394	-1.4774	0.1446	1.1375	0.2597
8000 ~ 12000 元	-0.0904	0.9283	-0.8745	0.3852	2.8285	0.0063
R ²	0.2348		0.1715		0.3394	
F	1.8713		1.4262		3.5397	

表 3

总效应、直接效应、中介(遮掩)效应分解表

	Effect	BootSE	LLCI	ULCI	效应占比
总效应	0.288	0.1394	0.0093	0.5667	-
直接效应	0.4153	0.1465	0.1224	0.7083	
中介(遮掩)效应	-0.1273	0.0654	-0.2964	-0.032	30.64%

如表 3 所示,直接效应(c')与间接效应(ab)符号相反,总和变小,总效应被遮掩。这种现象被称为“遮掩效应”(Suppressing Effect),具体表现为风险场域对消费者风险感知的直接效应为正,而风险场域通过食品安全关注度影响消费者风险感知的间接效应为负,如图 2 所示。遮掩效应占总效应的比例为 $|ab/c'| = |-0.39 \times 0.33 / 0.42| \times 100\% = 30.64\%$,因此,食品安全关注度在风险场域影响消费者跨境电商食品安全风险感知这一过程中起“遮掩效应”,假设 H4 不成立。

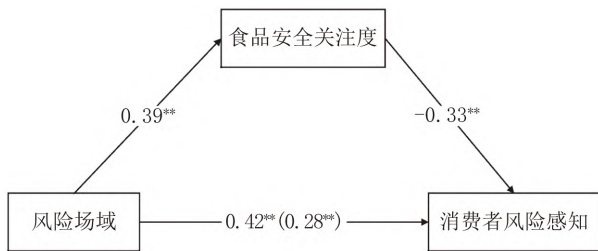


图 2 食品安全关注度的中介效应检验路径系数图

(四) 实验三: 平台情境的调节作用检验

1. 实验设计

实验三采用 2(风险场域: 风险伤害 vs. 风险交流) $\times$ 2(平台情境: 平台情境强 vs. 平台情境弱) 组间设计,为模拟真实的跨境电商平台购物环境,通过在天猫国际选取两个平台情境强弱不同的、真实的进口厄瓜多尔白虾购物链接,以检验平台情境(平台情境强 vs. 平台情境弱) 的调节作用。天猫国际主要提供生鲜类、烘焙类、休闲类等跨境食品,拥有大量网购经验相对丰富的食品消费者,是我国极具代表性的跨境电商平台。

2. 实验流程

实验三邀请 178 名在校大学生作为被试参加实验(其中包括 92 名女生,年龄介于 20 ~ 26 岁)。首先,被试随机分配到四组实验,实验三对风险场域的操纵设计和前两个实验基本一致,然后引导被试打开进口厄瓜多尔白虾购物链接,浏览该食品的图片、视频和评论等信息,以接受平台情境的刺激。其中平台情境强组材料展现“平台拥有较好的口碑和市场占有率,栏目形式与内容丰富,设置图文展示与评论问答、买家秀等展示消费者多维度评价,气氛积极活跃”;平台情境弱组材料展现“平台口碑一般且市场占有率较低,栏目形式较单一,缺乏图文展示、评论问答等,气氛较沉闷”。之后,被试回答风险场域与平台情境操纵题,评价食品安全关注度和风险感知。

3. 数据分析

操纵性检验。实验三对风险场域操纵题目与实验一相同,设置平台情境操纵题“我认为我打开的淘宝链接: A. 促销力度大,商家与消费者互动交流多,平台氛围好; B. 促销力度小,商家与消费者互动交流少,平台氛围差”,以检验操纵是否成功,剔除不符合实验要求的样本 40 份,剩余有效样本 138 份(63 位女性)。信度检验。实验三通过对食品安全关注度、消费者跨境电商食品安全风险感知量表的信度进行检验。结果显示,食品安全关注度的 Cronbach's $\alpha = 0.766$,消费者风险感知的 Cronbach's $\alpha = 0.855$,说明

量表具有较高的信度。

假设检验。实验三通过单因素方差分析对消费者跨境电商食品安全风险感知进行检验分析。结果表明,食品安全风险场域的主效应显著。风险交流组被试感知的跨境电商食品安全风险感知均值远高于风险伤害组被试($M_{\text{风险交流组}}=3.682,SD=0.570;M_{\text{风险伤害组}}=3.463,SD=0.721;F(1,136)=3.938,p=0.04<0.05$),即相较食品安全风险伤害,风险交流导致消费者更高的风险感知,因此,假设 H1 得到再次验证。此外,以风险场域为自变量,平台情境为中介变量,食品安全关注度为因变量,参照 Hayes 提出的检验方法,本文将风险伤害组编码为 1、风险交流组编码为 0、平台情境强组编码为 1、平台情境弱组编码为 0,利用 PROCESS 程序对平台情境的调节效应进行检验,并通过 Bootstrap 方法选择模型 1,重复抽样 5000 次,在 95% 置信区间下对调节效应的显著性进行检验。结果表明,风险场域、平台情境的交互项有统计学意义(系数 -0.5086 ,置信区间 $[-0.9132,-0.1040]$ 不包含 0, $p=0.0141<0.05$),如表 4 所示。因此,风险场域与食品安全关注度之间的关系受到平台情境的影响,平台情境起负向的调节效应,表示作为自变量的风险场域与作为因变量的食品安全关注度之间的正向关系减弱。其中, R^2 变化量为 0.0361,即平台情境的调节效应对变异的贡献接近 3.6%。对于平台情境强组,平台情境的负向调节效应显著(置信区间 $[-0.7043,-0.0921]$ 不包含 0);对于平台情境弱组,平台情境的负向调节效应不显著(置信区间 $[-0.1542,0.3749]$ 包含 0),表明在风险场域对食品安全关注度的因果关系间,平台情境强更具有显著的负向调节作用,假设 H5 得到验证。

调节效应检验						
表 4	系数	标准误差	t 值	显著性	区间下限	区间上限
常量	0.0774	0.0831	0.9322	0.3529	-0.0869	0.2417
平台情境	-0.3349	0.1275	-2.6262	0.0096***	-0.5872	-0.0827
风险场域	0.1104	0.1338	0.8252	0.4107	-0.1542	0.3749
风险场域 X 平台情境	-0.5086	0.2046	-2.4862	0.0141**	-0.9132	-0.104
R	0.049					
R ²	0.244					
F	11.9638					

注: ** 表示 $p<0.05$, *** 表示 $p<0.01$ (双尾)。

(五) 进一步讨论: 消费者风险感知的异质性分析

考虑到跨境电商平台风险伤害和风险交流对不同消费群体风险感知可能存在差异化影响。本文从性别、学生类型和家庭人口结构三个维度考察不同消费群体的食品安全风险感知差异。当前,关于性别对消费者食品安全风险感知的影响尚未形成统一论,主要形成了两种观点:一是认为性别对风险感知并无影响;^[2]二是认为女性更关注食品质量问题,其风险感知程度更高。^[28]分别用男性、女性衡量性别指标;用研究生和非研究生衡量学生类型;用家中有无未成年人或 60 岁以上老年人衡量家庭人口结构。由于实验三建立在实验一和实验二的基础上,所测数据最为全面,样本量充足,故采用实验三获取的数据考察消费者风险感知的异质性,采用分组回归法考察食品安全风险伤害和风险交流对不同消费群体风险感知的差异。

消费者风险感知的异质性							
消费群体类型		N	M _{风险伤害组}	SD _{风险伤害组}	M _{风险交流组}	SD _{风险交流组}	p
性别	女性	63	3.400	0.135	3.730	0.076	0.025**
	男性	75	3.495	0.115	3.619	0.120	0.469
学生类型	研究生	33	3.471	0.194	3.863	0.172	0.143
	非研究生	105	3.460	0.099	3.629	0.071	0.163
家庭人口结构	家中有未成年人或 60 岁以上老人	94	3.429	0.119	3.704	0.077	0.046**
	家中无未成年人或 60 岁以上老人	44	3.520	0.129	3.621	0.144	0.606

注: ** 表示 $p<0.05$, *** 表示 $p<0.01$ (双尾)。

结果表明,性别和家庭人口结构维度的风险场域对消费者风险感知存在显著差异;不同学生类型消费群体风险感知无显著差异;尽管消费群体不同,但共同呈现出风险交流相较风险伤害对风险感知的影响程度更高,如表 5 所示。在 95% 的显著性水平下,对女性和家中有未成年或 60 岁以上老人的消费群体而言,风险交流显著影响消费者风险感知,且程度高于风险伤害,佐证了 Nardi 等的研究。^[28]具体来说,一

方面,同一食品安全风险场域下,女性消费群体比男性消费群体有着更高的风险感知,可能原因是女性更多购买食品,培养了更好的食品消费习惯,对食品风险更为敏感;另一方面,同一食品安全风险场域下,家庭人口结构中有未成年人或 60 岁以上老人的消费群体有着更高的风险感知,可能的原因是未成年人和老年人有着更高的食品安全需求,更注重营养、安全、健康,此家庭人口结构提升消费者对食品安全的关注度,表现出更高的风险感知。

四、结论与政策建议

本文以跨境电商食品为研究情境,采用三个田野实验检验“风险伤害—风险交流—消费者风险感知”的影响机制并探究其内在机理。结果表明:第一,食品安全风险伤害、风险交流对消费者风险感知皆具有直接影响作用,风险交流较风险伤害导致更高的消费者风险感知。第二,食品安全关注度在风险场域与消费者风险感知关系中发挥“遮掩效应”,即消费者食品安全风险关注度反而负向抑制风险感知,可能是较高的食品安全风险卷入程度会驱使消费者了解食品安全风险趋势,以自我调适缓解风险压力。一方面新零售新电商时代信息渠道协同发展,政府有效应对与权威媒体积极介入,风险信息越公开透明,越能降低消费者对未知的恐惧感;另一方面可能是食品安全丑闻报道频率过高使部分消费者出现风险“脱敏”现象。第三,平台情境在风险场域与食品安全关注度的关系间起负向调节作用。这说明跨境电商平台中丰富的食品信息、良好的平台声誉等有效增强消费者安全感、降低不确定性、减弱食品安全关注度。进一步分析发现,不同性别和家庭人口结构消费群体食品安全风险感知存在显著差异,女性群体和家中有未成年人及 60 岁以上老年人的消费群体具有更高的风险感知。

基于以上研究结论,本文提出引导消费者形成科学风险感知,助推跨境电商食品产业稳健发展的政策建议:一是畅通风险交流渠道,促进跨境电商食品安全信息共建共享。搭建健康有序的风险信息交流平台,推动媒体、政府与平台等多元主体联动创新辟谣机制,助力跨境电商食品安全风险信息交流及时有效,鼓励消费者搜寻官方消息,抑制社会恐慌蔓延。二是落实平台主体责任,推动跨境电商食品平台情境优化建设。强化食安溯源码品控、跨境物流等支持性服务体系建设,优化食品来源、生产日期等信息数字化呈现方式;健全平台互动式运营体系,激励消费者评论辅以视频或图文、点赞或转发等分享行为,有效传递平台食品质量安全信号。三是健全社会共治机制,加强跨境电商食品安全风险多方治理。明确跨境电商平台及相关企业治理主体地位,增强社会责任意识;政府多部门联合建构跨境电商食品入关检疫、跨境流通及销售等食品安全追溯体系;第三方协会积极发挥风险预警、评估和监测等职能。四是加强食品安全科普,引导异质消费群体食品安全意识树立。建立食品安全科普宣传专业队伍,提供个性化科普方案,面向学生群体举办食品安全科普竞赛、食品安全事件辩论赛;面向社会群体综合宣传食品安全科普动画、漫画、短视频、科普文章等。

参考文献:

- [1] 吴鹏,黄斯骏. 跨境电商进口食品安全监管的困境与出路[J]. 食品科学, 2022(15): 396~403.
- [2] 张蓓,叶丹敏,马如秋. 跨境电商食品安全风险表征及协同治理[J]. 人文杂志, 2021(10): 115~121.
- [3] 王建华,沈旻旻. 进口食品安全监管的多维度解析与整体性治理[J]. 江南大学学报(人文社会科学版), 2022(5): 5~15.
- [4] 潘文静,孙纪开,方洁. 食品安全虚假信息的接触和接受:感知威胁的中介作用和健康信息素养的调节作用[J]. 国际新闻界, 2022(10): 74~95.
- [5] Siegrist M, Hartmann C. Consumer acceptance of novel food technologies[J]. Nature Food, 2020(6): 343~350.
- [6] 张文胜,柳雅,吴梦江,王志刚. 日本“风评被害”的概念阐释、认定案例及应对策略——对中国应对食品谣言损失的启示[J]. 世界农业, 2022(10): 39~45.
- [7] 洪巍,王晨雪,吴林海,等. 基于保护动机理论的食品安全网络谣言关注度影响因素研究[J]. 系统工程理论与实践, 2022(11): 3121~3138.
- [8] 呼军艳. 消费者食品农药残留风险感知影响因素研究[J]. 甘肃行政学院学报, 2019(4): 115~123; 128.
- [9] 张康之. 风险社会中决策与行动的统一[J]. 求索, 2021(4): 40~46.
- [10] Kasperson R E, Renn O, Slovic P, et al. The social amplification of risk: A conceptual framework[J]. Risk Analysis,

1988(2): 177 ~ 187.

[1] 卜玉梅, 周志家. 风险的社会放大: 考辨、批评与重构 [J]. 新闻与传播研究, 2023(4): 17 ~ 33; 126.

[2] 宋劲松, 夏霆. 小冲突如何演变为大事件——县域社会风险场演化机理与控制研究 [J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2023(1): 121 ~ 130; 186.

[3] 赵继娣, 曲如杰, 王蕾, 等. 城市数字化转型中的社会风险演化及防范对策研究 [J]. 电子政务, 2022(6): 111 ~ 124.

[4] Wirz C D, Xenos M A, Brossard D, et al. Rethinking social amplification of risk: Social media and Zika in three languages [J]. Risk Analysis, 2018(12): 2599 ~ 2624.

[5] 涂一荣, 魏来. 从不确定到确定: 风险经验对邻避认知的塑造 [J]. 中国行政管理, 2023(6): 139 ~ 147.

[6] 于晓华, 喻智健, 郑适. 风险、信任与消费者购买意愿恢复——以新发地疫情食品谣言事件为例 [J]. 农业技术经济, 2022(1): 4 ~ 18.

[7] 王建华, 钊露露. 基于消费者认知失调的安全认证农产品选择行为研究 [J]. 农业技术经济, 2021(2): 50 ~ 62.

[8] 张蓓, 招楚尧, 赖恒坚, 等. 综合质量、消费情境与临期食品购买意愿——价格敏感度的中介与食品安全素养的调节 [J]. 贵州财经大学学报, 2022(1): 36 ~ 45.

[9] Ha T M, Shakur S, Do K H P. Linkages among food safety risk perception, trust and information: Evidence from hanoi consumers [J]. Food Control, 2020, 110: 106965.

[10] 黄思皓, 肖金岑, 金亚男. 基于 S-O-R 理论的社交电商平台消费者持续购买意愿影响因素研究 [J]. 软科学, 2020(6): 115 ~ 121.

[11] 汪旭晖, 王东明. 平台卖家生成内容对消费者信任的影响研究——平台企业生成内容的交互效应 [J]. 南开管理评论, 2023(1): 227 ~ 240.

[12] Liao C, Zhou X, Zhao D. An augmented risk information seeking model: Perceived food safety risk related to food recalls [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018(9): 1800.

[13] Lusk J L, Prnitt J R, Norwood B. External validity of a framed field experiment [J]. Economics Letters, 2006(2): 285 ~ 290.

[14] 高学德. 公共服务绩效、公众期望失验与公民满意度 [J]. 公共管理与政策评论, 2022(2): 50 ~ 64.

[15] Sparks P, Shepherd R. Public perceptions of the potential hazards associated with food production and food consumption: An empirical study [J]. Risk Analysis, 1994(5): 799 ~ 806.

[16] Fleming K, Thoeson E, Zhang Y. Going beyond exposure to local news media: An information ~ processing examination of public perceptions of food safety [J]. Journal of Health Communication, 2006(8): 789 ~ 806.

[17] 郭雪松, 陶方易, 黄杰. 城市居民的食品风险感知研究——以西安市大米消费为例 [J]. 北京社会科学, 2014(11): 19 ~ 28.

[18] Nardi V A M, Teixeira R, Ladeira W J, et al. A meta-analytic review of food safety risk perception [J]. Food Control, 2020, 112: 107089.

The comprehensive impact of food safety risk harm and risk communication on consumer risk perception

- A Case Study of Cross-Border E-Commerce

ZHANG Bei^{1,2}, ZHANG Yazhu¹, ZHU Jichan¹

(1. School of Economic and Management, South China Agriculture University, Guangzhou, Guangdong 510642, China;

2. Guangdong Rural Construction Institute, Guangzhou, Guangdong 510642, China)

Abstract: Exploring the formation mechanism and scientific guidance of consumers' food safety risk perception plays an important role in promoting the high-quality development of China's food industry. Different from previous studies of single dimension, starting from the duality of objective existence and subjective construction of risk, this paper takes cross-border e-commerce as the research context to explore the impact mechanism of food safety risk field (risk harm and risk communication) on consumers' risk perception. The experimental results show that the food safety risk field significantly affects consumers risk perception. Compared with the risk harm, the risk communication has a more significant impact on consumers risk perception, and it is more significant in female groups and families with young or old population. Food safety concern plays a "masking effect" in the process of risk field affecting consumers risk perception. Platform scenario has a negative moderating effect on the causal relationship between risk field and food safety concern.

Key words: risk harm; risk communication; consumer risk perception; cross-border e-commerce; field experiment

责任编辑: 吴锦丹